Machine Translated by Google



Segurança cibernética em piscinas

Aracnídeos

Resumo: Projeto introdutório à extração de dados da web e metadados.

Versão: 1.00

Machine Translated by Google

Conteúdo

EU Introdução 2

II Prólogo 3

III Parte Obrigatória 4

IV Exercício 1 - Aranha 5

Exercício 2 - Escorpião 6

VI Parte Bônus 7

VII. Submissão e avaliação por pares 8

Machine Translated by Google

Capítulo I

Introdução

Este projeto permitirá que você processe dados da web.

- Primeiro, você criará um pequeno programa para extrair informações automaticamente do web.
- Em seguida, você criará um segundo programa para analisar esses arquivos e manipulá-los. metadados.

Metadados são informações cuja finalidade é descrever outros dados. Essencialmente, são **dados sobre dados.** São frequentemente usados para descrever informações contidas em imagens e documentos, e podem revelar informações sensíveis sobre quem os criou ou manipulou.

Machine Translated by Google

Capítulo II

Prólogo

Os aracnídeos são uma classe de artrópodes quelicerados, entre os quais existem mais de 100.000 espécies diferentes que povoam o planeta. Entre eles estão as aranhas, mas também carrapatos, escorpiões e ácaros. A característica mais comum dos aracnídeos são seus quatro pares de patas, bem como suas quelíceras, apêndices pontiagudos que usam para capturar alimento.

Machine Translated by Google

Capítulo III

Parte obrigatória

Você deve criar dois programas. Os dois programas podem ser scripts ou binários.

No caso de linguagens compiladas, você deve incluir todo o código-fonte e compilá-lo durante a avaliação.

Você pode usar funções ou bibliotecas que permitem criar requisições HTTP e manipular arquivos, mas a lógica de cada programa deve ser desenvolvida por você.



Portanto, usar wget ou scrapy será considerado trapaça e este projeto receberá nota zero.

Machine Translated by Google

Capítulo IV

Exercício 1 - Aranha

O programa spider permite extrair todas as imagens de um site, recursivamente, fornecendo uma URL como parâmetro.

Você precisa gerenciar as seguintes opções do programa:

./spider [-rlp] URL

- Opção -r: baixa recursivamente as imagens em um URL recebido como parâmetro.
- Opção -r -l [N]: indica o nível máximo de profundidade do download recursivo.
  Caso não seja indicado, será 5.
- Opção -p [CAMINHO]: indica o caminho onde os arquivos baixados serão salvos.
  Caso não seja especificado, será utilizado o diretório ./data/.

O programa fará o download das seguintes extensões por padrão:

- .jpg/jpeg
- .png
- .gif
- .bmp

Machine Translated by Google

Capítulo V

Exercício 2 - Escorpião

O segundo programa Scorpion recebe arquivos de imagem como parâmetros e deve ser capaz de analisá-los em busca de EXIF e outros metadados, exibindo-os na tela.

O programa deve ser, no mínimo, compatível com as mesmas extensões que o spider suporta.

Exibe atributos básicos como a data de criação, bem como dados EXIF. O formato de saída fica a seu critério.

```
./escorpião ARQUIVO1 [ARQUIVO2 ...]
```

Machine Translated by Google

Capítulo VI

Parte Bônus

Você pode aprimorar seu projeto com os seguintes recursos:

- Adicione uma opção ao seu programa Scorpion. Essa opção deve permitir modificar/excluir os metadados de um determinado arquivo.
- Uma interface gráfica amigável para visualizar e gerenciar metadados.



A parte bônus só será avaliada se a parte obrigatória estiver PERFEITA. Perfeita significa que a parte obrigatória foi realizada integralmente e funciona sem falhas. Se você não atender a TODOS os requisitos obrigatórios, sua parte bônus não será avaliada.

Machine Translated by Google

Capítulo VII

Submissão e avaliação por pares

Entregue seu trabalho no seu repositório Git como de costume. Somente o trabalho dentro do seu repositório será avaliado durante a defesa. Não hesite em verificar novamente os nomes de suas pastas e arquivos para garantir que estejam corretos.